

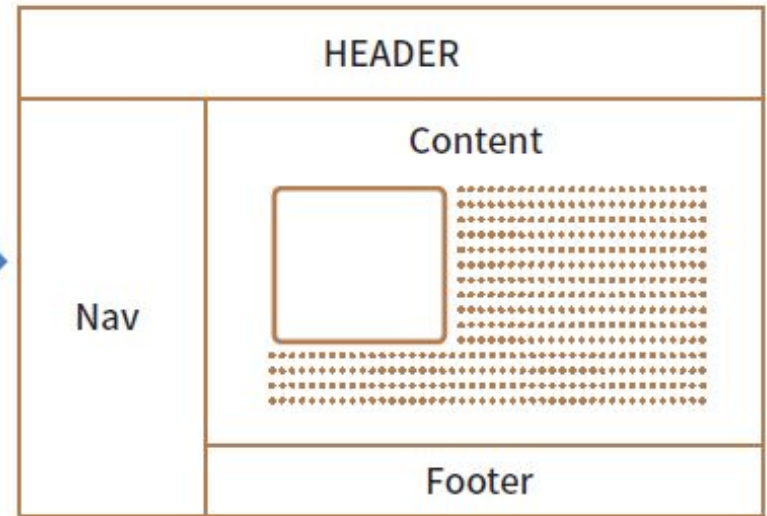
CHAPTER 6.

CSS 레이아웃과 애니메이션



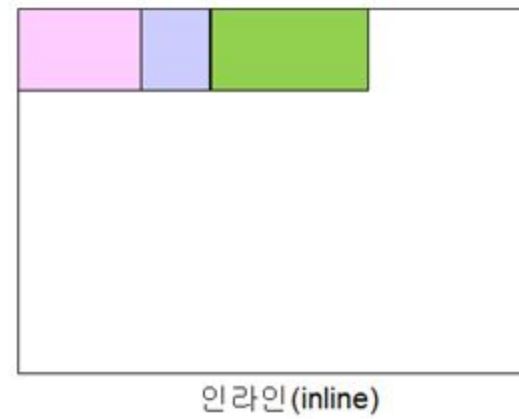
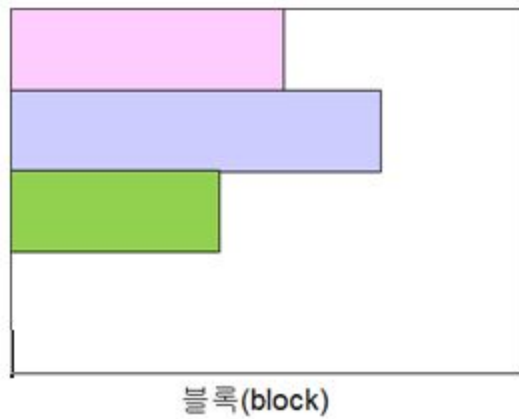
레이아웃이란?

- 웹페이지에서 **HTML** 요소의 위치, 크기 등을 결정하는 것
 - 집안에서의 가구 배치와 비슷하다.



블록요소와 인라인 요소

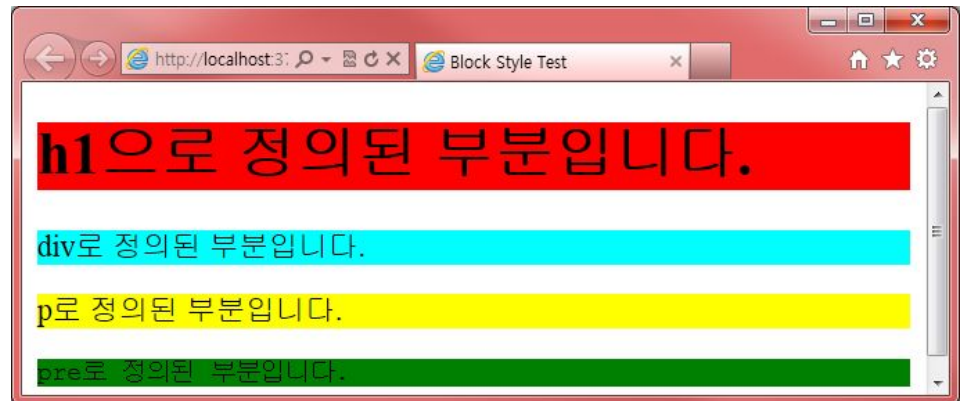
- 블록(block) 요소 - 화면의 한 줄을 전부 차지한다.
- 인라인(inline) 요소 - 한 줄에 차례대로 배치된다. 현재 줄에서 필요한 만큼의 너비만을 차지한다.



블록요소

- 한 줄을 전부 차지
- `<h1>`, `<p>`, `<ul>`, `<li>`, `<table>`, `<blockquote>`, `<pre>`, `<div>` `<form>` , `<header>`, `<nav>` 요소
- [예제 실행과 소스보기](#)

```
<body>  
  <h1 style="background-color: red">h1으로 정의된 부분입니다.</h1>  
  <div style="background-color: aqua">div로 정의된 부분입니다.</div>  
  <p style="background-color: yellow">p로 정의된 부분입니다.</p>  
  <pre style="background-color: green">pre로 정의된 부분입니다.</pre>  
</body>
```



인라인요소

- 인라인 요소들은 한 줄 안에 차례대로 배치
- <a>, , , ,
, <input>, 요소

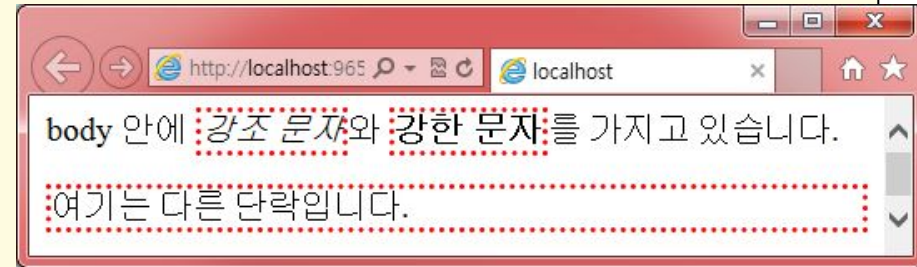
```
<body>  
  <em style="background-color: red">em 요소</em>  
  <span style="background-color: aqua">span 요소</span>  
    
  <a href="http://www.w3c.org">a 요소</a>  
</body>
```



블록 요소와 인라인 요소의 혼합

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <style>
    p, em, strong {
      border: dotted 3px red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  body 안에
  <em>강조 문자</em>와 <strong>강한 문자</strong>를 가지고 있습니다.
  <p>여기는 다른 단락입니다. </p>
</body>
</html>
```



CSS의 display 속성

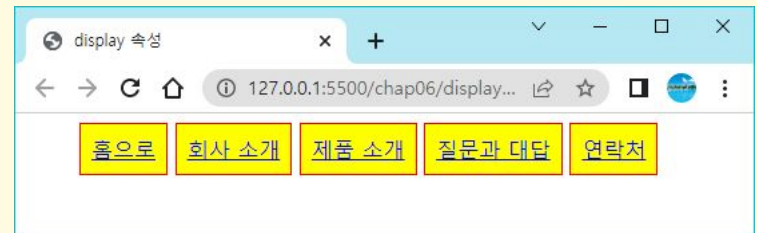
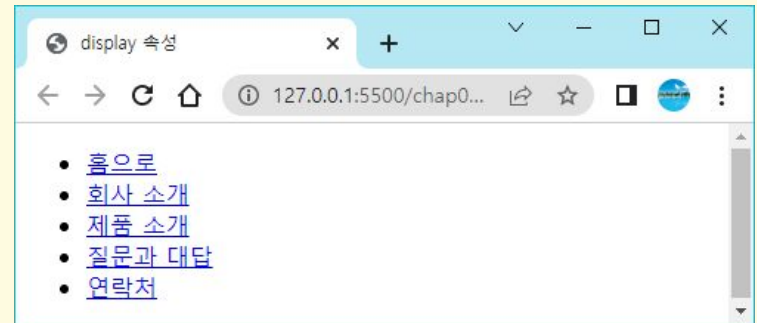
- 속성 `display`를 `block`으로 설정하면 -> 블록 요소처럼 배치
- `display`를 `inline`으로 설정-> 인라인 요소처럼 배치
 - `display:block` : 블록(block)
 - `display:inline` : 인라인 (inline)
 - `display:none` : 없는 것으로 간주됨
 - `display:hidden` : 화면에서 감춰짐

예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>display 속성</title>
  <style>

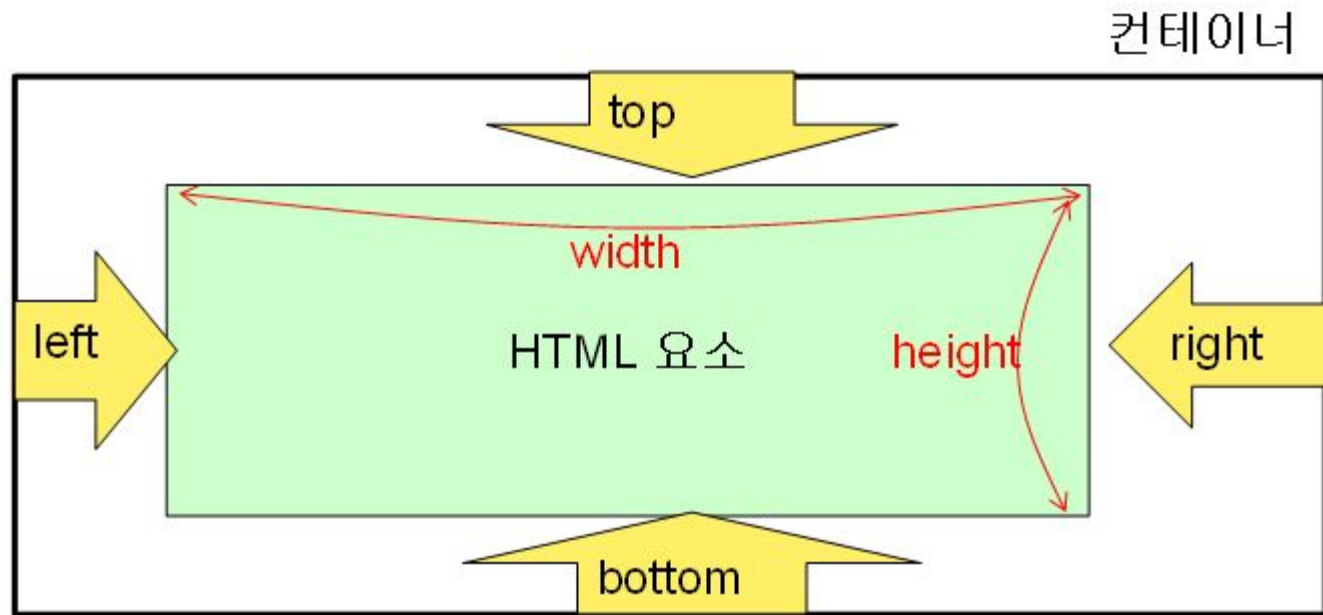
    .menubar li {
      display: inline;
      background-color: yellow;
      border: 1px solid;
      border-color: red;
      margin: 0;
      padding: .5em;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <ul class="menubar">
    <li><a href="#">홈으로</a></li>
    <li><a href="#">회사 소개</a></li>
    <li><a href="#">제품 소개</a></li>
    <li><a href="#">질문과 대답</a></li>
    <li><a href="#">연락처</a></li>
  </ul>
</body>
```



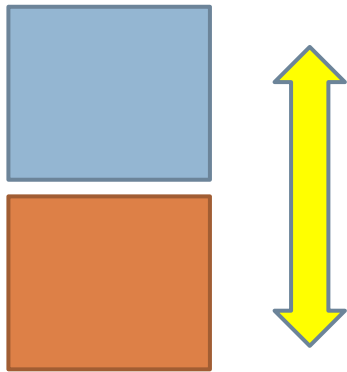
요소의 위치

- top, bottom, left, right 속성으로 결정

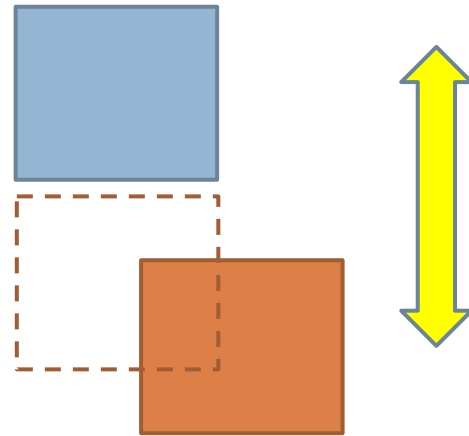


위치 설정 방법

- 정적 위치 설정(static positioning) - 정상적인 흐름에 따른 배치
- 상대 위치 설정(relative positioning) - 정상적인 위치가 기준점이 된다.
- 절대 위치 설정(absolute positioning) - 컨테이너의 원점이 기준점이 된다.
- 고정 위치 설정(fixed positioning) - 윈도우의 원점이 기준점이 된다.



static positioning



relative positioning

정적 위치 설정

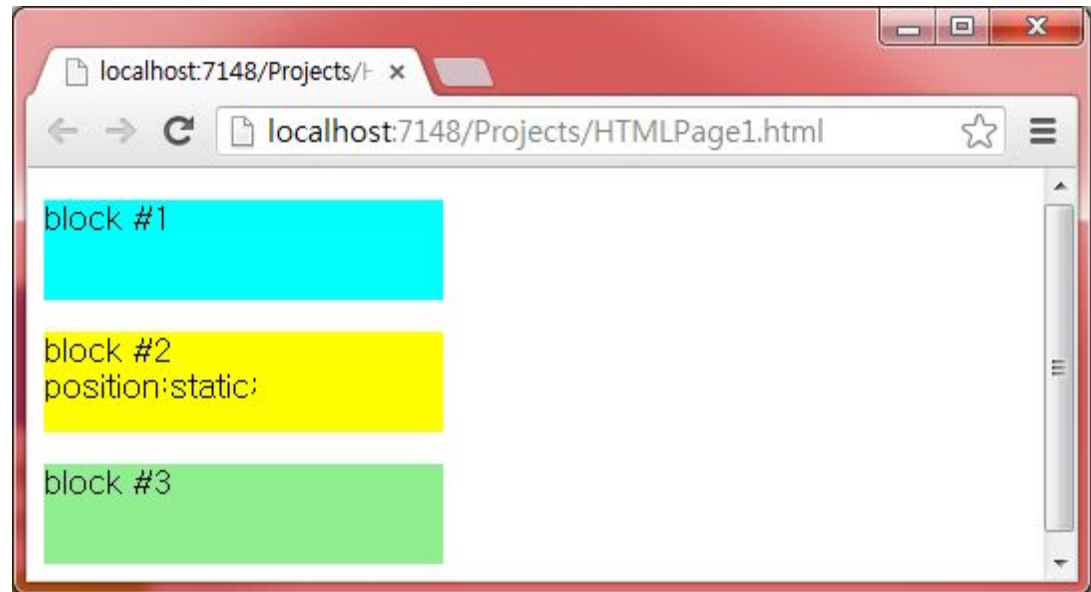
- 정적 위치 설정(**static positioning**)

- 블록 요소들은 박스처럼 상하로 쌓이게 되고 인라인 요소들은 한 줄에 차례대로 배치

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    #one {
      background-color: cyan;
      width: 200px;
      height: 50px;
    }
    #two {
      position: static;
      background-color: yellow;
      width: 200px;
      height: 50px;
    }
    #three {
      background-color: lightgreen;
      width: 200px;
```

예제

```
<body>
  <p id="one">block #1</p>
  <div id="two">
    block #2<br />
    position:static;<br />
  </div>
  <p id="three">block #3</p>
</body>
</html>
```



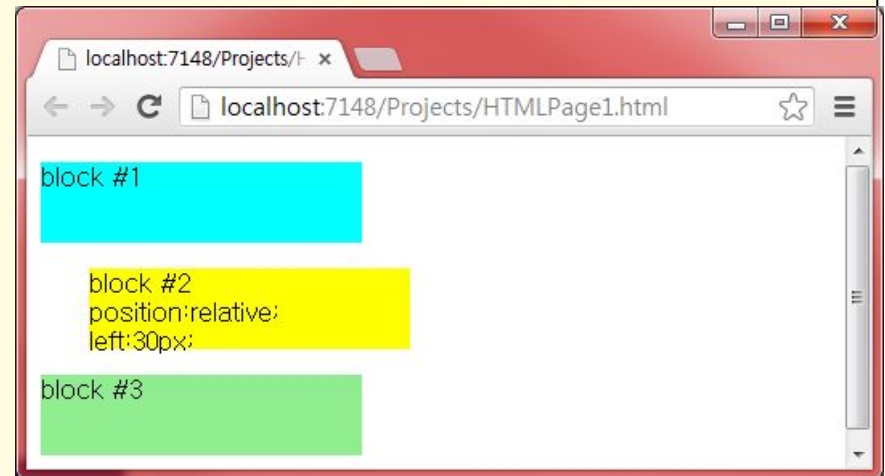
상대 위치 설정

- 상대 위치 설정(**relative positioning**)
 - 정상적인 위치에서 상대적으로 요소가 배치

```
<style>
  #one {
    background-color: cyan;
    width: 200px;
    height: 50px;
  }

  #two {
    position: relative;
    left: 30px;
    background-color: yellow;
    width: 200px;
    height: 50px;
  }

  #three {
    background-color: lightgreen;
```



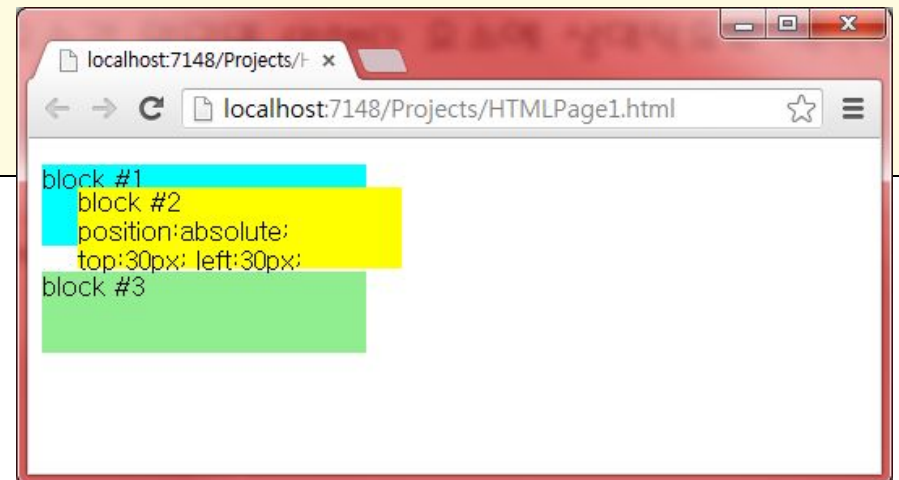
절대 위치 설정

- 절대 위치(**absolute positioning**)

- 전체 페이지를 기준으로 시작 위치에서 top, left, bottom, right 만큼 떨어진 위치에 배치

```
...  
#two {  
    position: absolute;  
  
    top: 30px;  
    left: 30px;  
  
    background-color: yellow;  
    width: 200px;  
    height: 50px;  
}
```

...

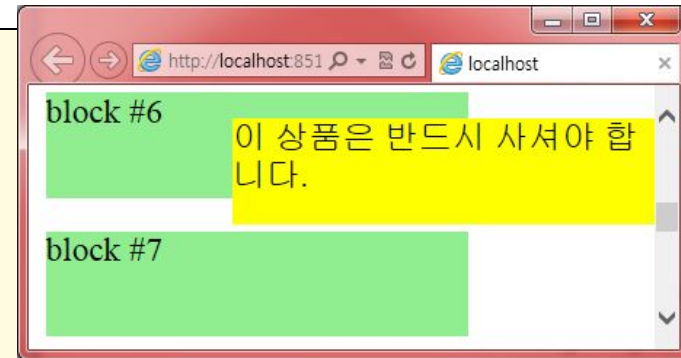


고정 위치 설정

- 고정 위치 설정 (fixed positioning)

- 브라우저 윈도우에 상대적으로 요소의 위치를 잡는 것

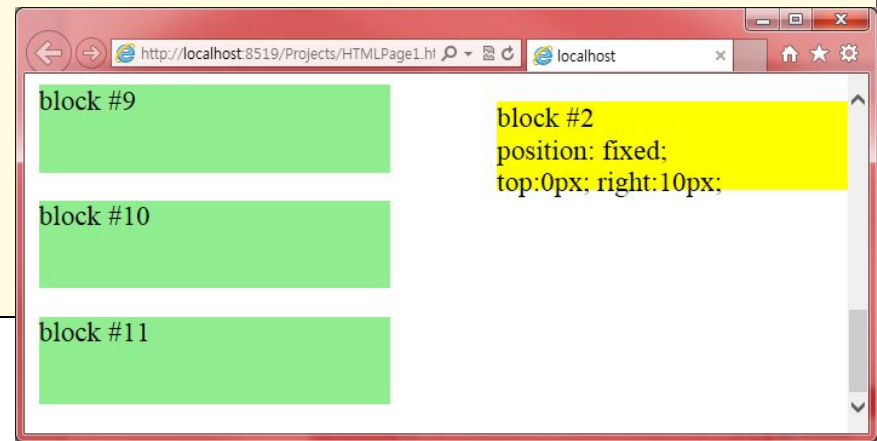
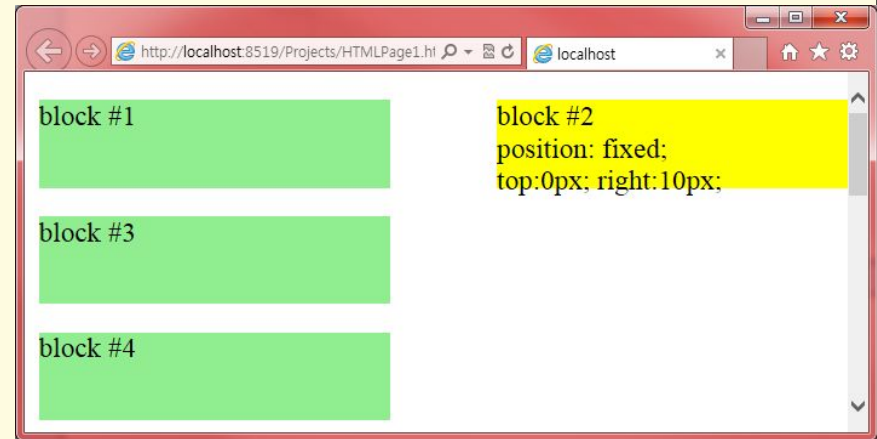
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    p {
      background-color: lightgreen;
      width: 200px;
      height: 50px;
    }
    #two {
      background-color: yellow;
      position: fixed;
      top: 0px;
      right: 0px;
    }
  </style>
</head>
```



고정 위치 설정

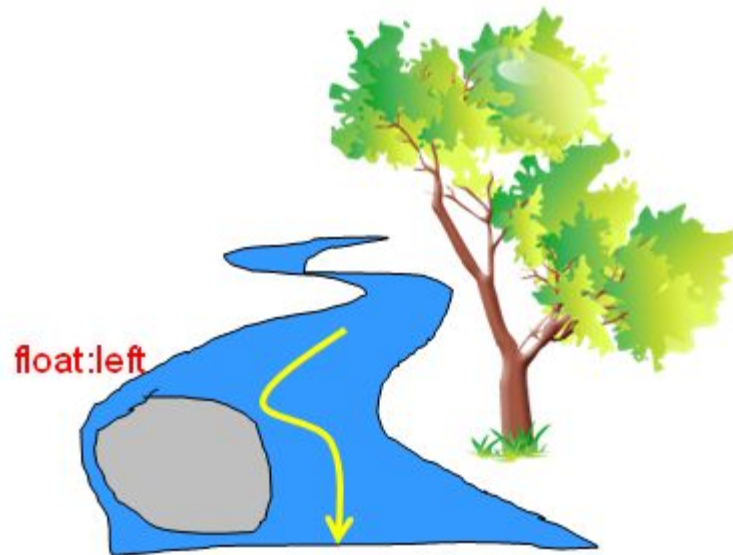
```
<body>
  <p>block #1</p>
  <p id="two">
    block #2<br />
    position: fixed;<br />
    top:0px; right:10px;
  </p>

  <p>block #3</p>
  <p>block #4</p>
  <p>block #5</p>
  <p>block #6</p>
  <p>block #7</p>
  <p>block #8</p>
  <p>block #9</p>
  <p>block #10</p>
  <p>block #11</p>
</body>
</html>
```



float 속성

- 하나의 콘텐츠 주위로 다른 콘텐츠들이 물처럼 흘러가는 스타일 지정

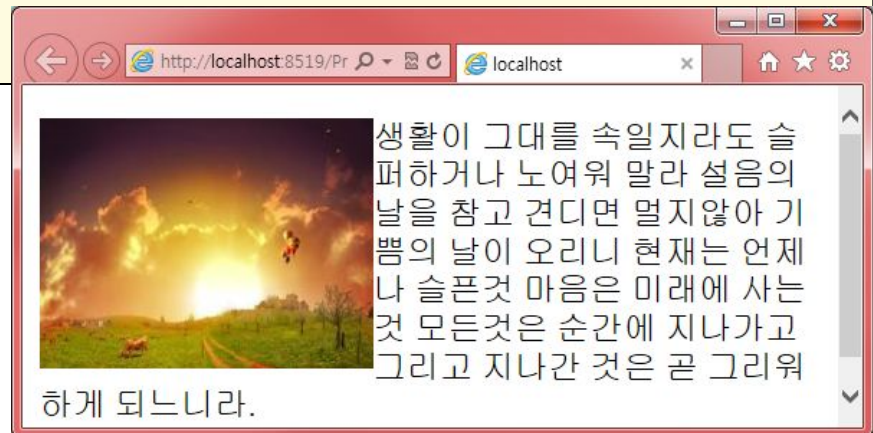


예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    img.a {      float: left      }
  </style>
</head>

<body>
  
  <p>
    생활이 그대를 속일지라도
    슬퍼하거나 노여워 말라.

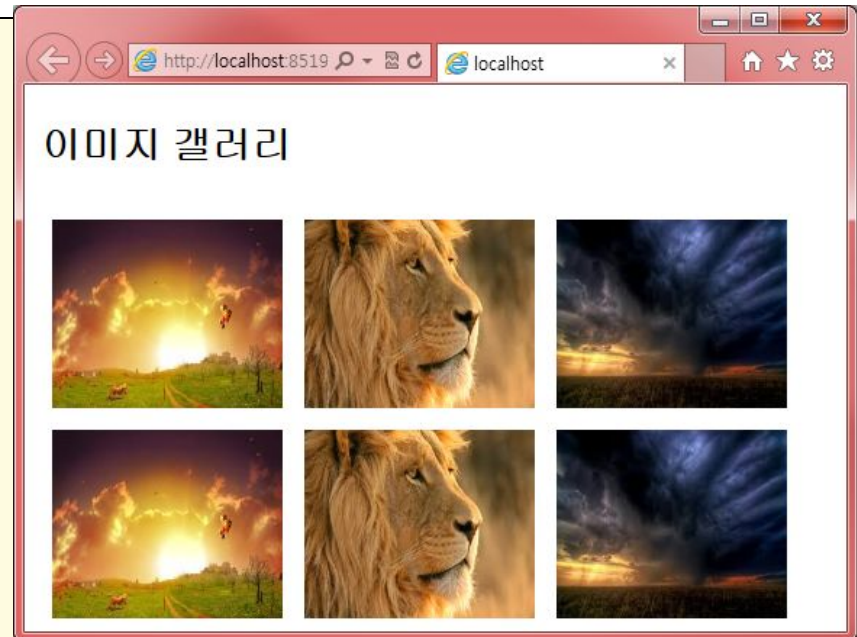
    ...
  </p>
</body>
</html>
```



예제

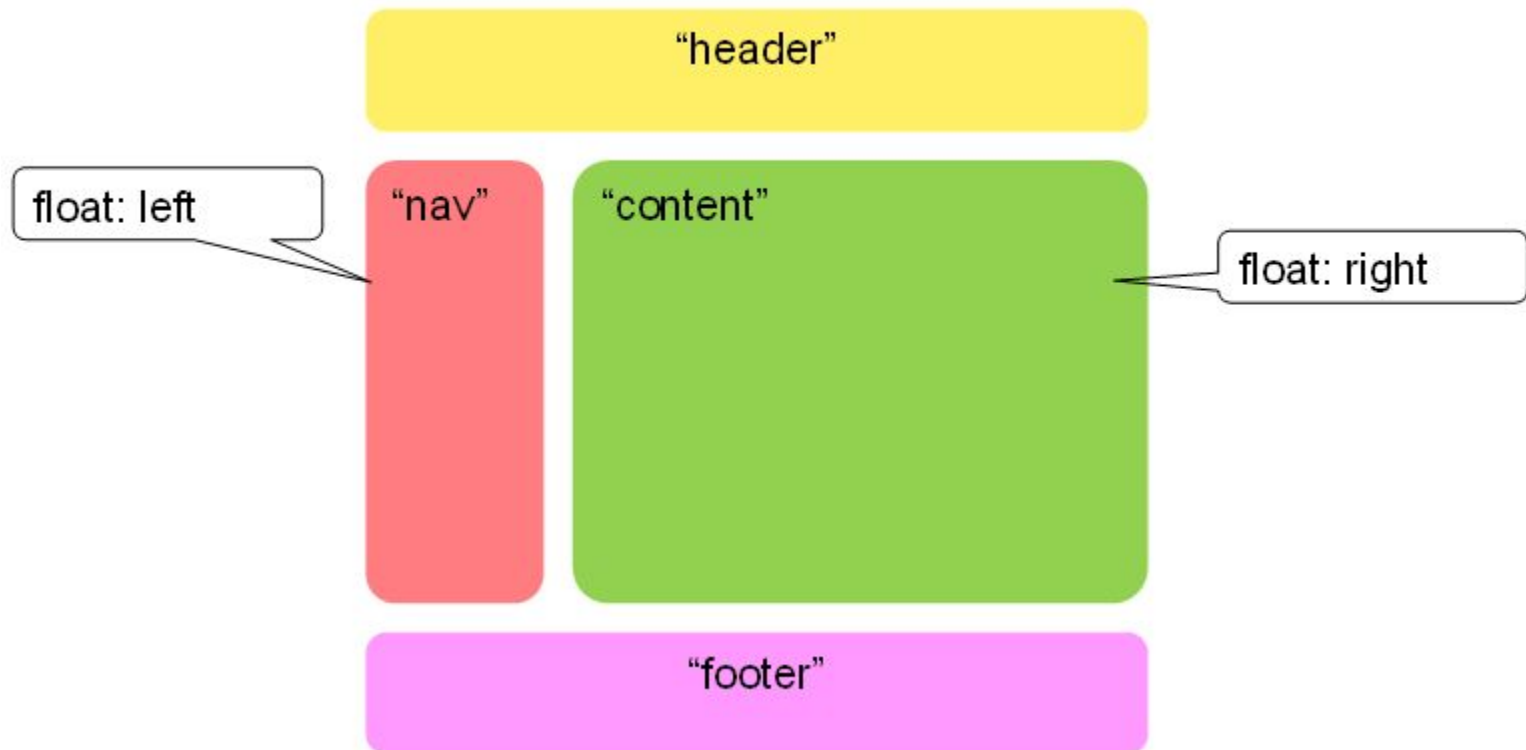
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    img {
      float: left;
      width: 110px;
      height: 90px;
      margin: 5px;
    }
  </style>
</head>
```

```
<body>
  <h3>이미지 갤러리</h3>
  
  
  
  
  
  
</body>
</html>
```



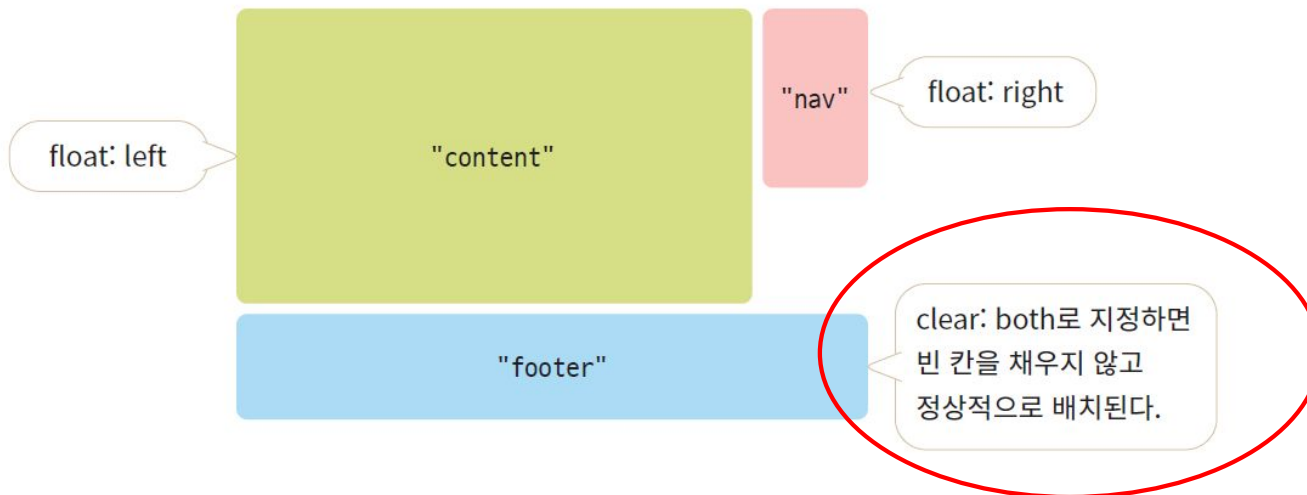
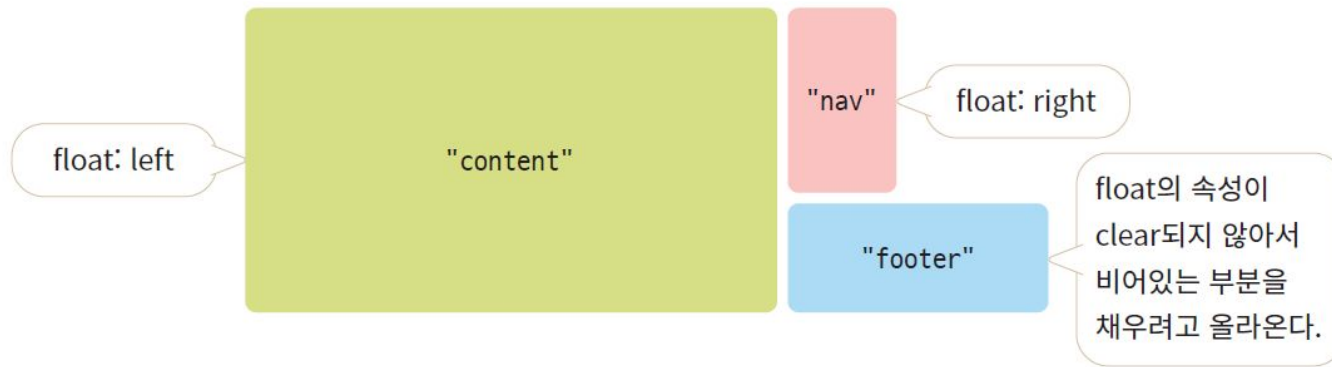
float의 용도

- 레이아웃에 많이 사용된다.



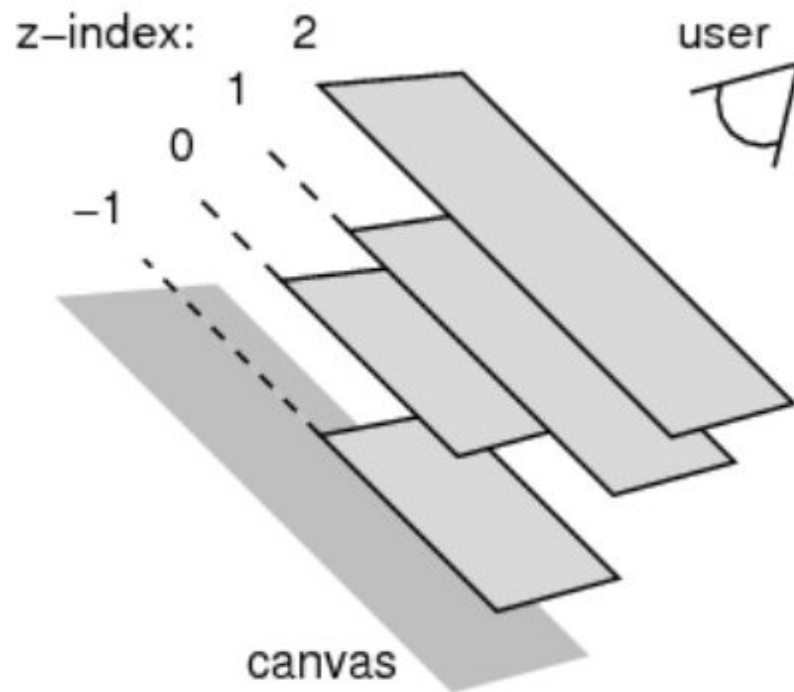
clear 속성

- float 속성을 중단할 때 사용된다.



z-index

- 요소의 스택 순서를 지정

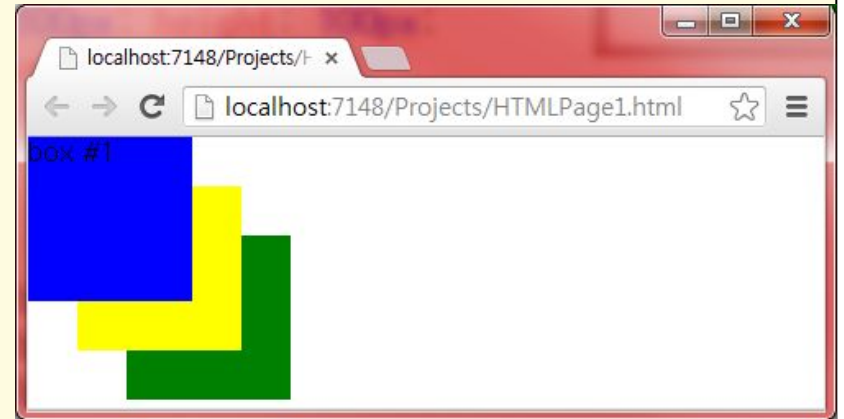


예제

```
...
<style>
  #box1 {
    position: absolute;
    top: 0px; left: 0px;
    width: 100px; height: 100px;
    background: blue;
    z-index: 200;
  }

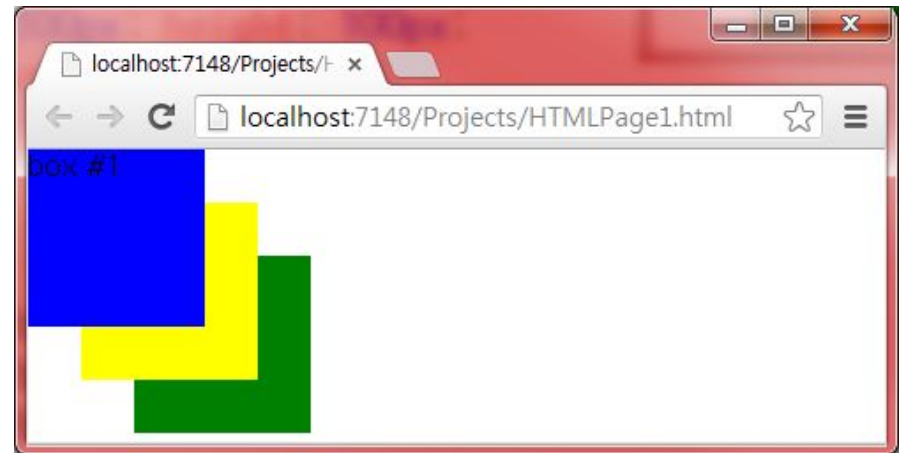
  #box2 {
    position: absolute;
    top: 30px; left: 30px;
    width: 100px; height: 100px;
    background: yellow;
    z-index: 100;
  }

  #box3 {
    position: absolute;
    top: 60px; left: 60px;
    width: 100px; height: 100px;
    background: green;
```



예제

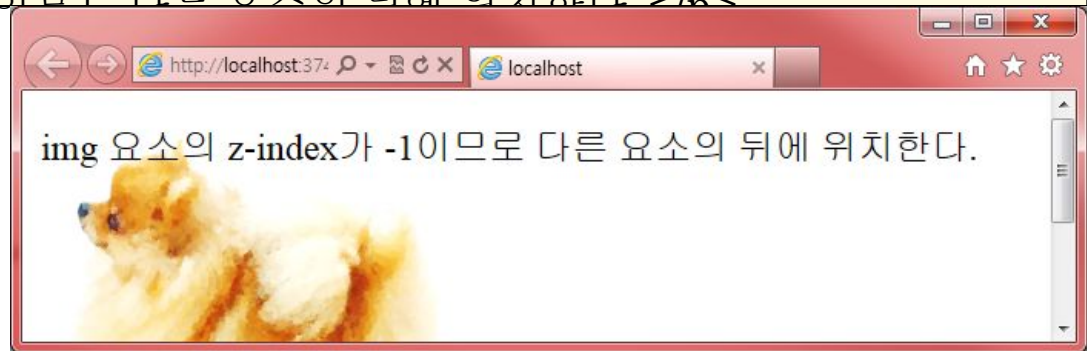
```
</head>
<body>
  <div id="box1">box #1 </div>
  <div id="box2">box #2 </div>
  <div id="box3">box #3 </div>
</body>
</html>
```



예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    img {
      position: absolute;
      left: 0px;
      top: 0px;
      z-index: -1;
    }
  </style>
</head>

<body>
  
  <p>img 요소의 z-index가 -1이므로 다른 요소의 뒤에 위치한다. </p>
</body>
</html>
```

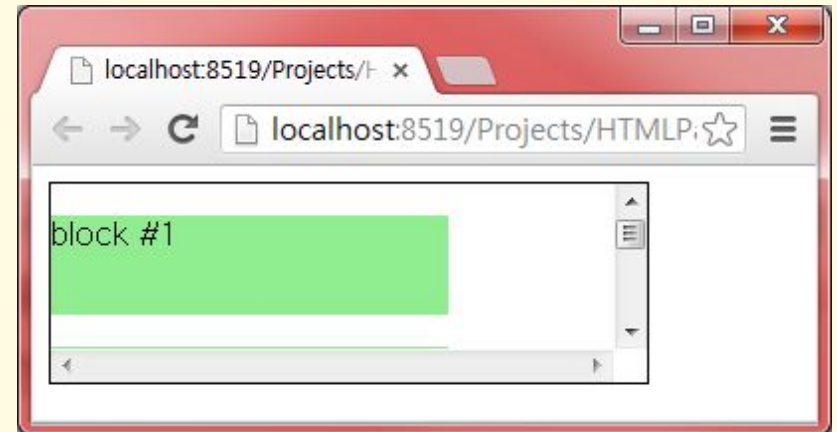


overflow 속성

- **overflow** 속성: 자식 요소가 부모 요소의 범위를 벗어났을 때, 어떻게 처리할 것인지를 지정
 - **hidden** – 부모 영역을 벗어나는 부분을 보이지 않게 한다.
 - **scroll** – 부모 영역을 벗어나는 부분을 스크롤 할 수 있도록 한다.
 - **auto** – 자동으로 스크롤바가 나타난다.

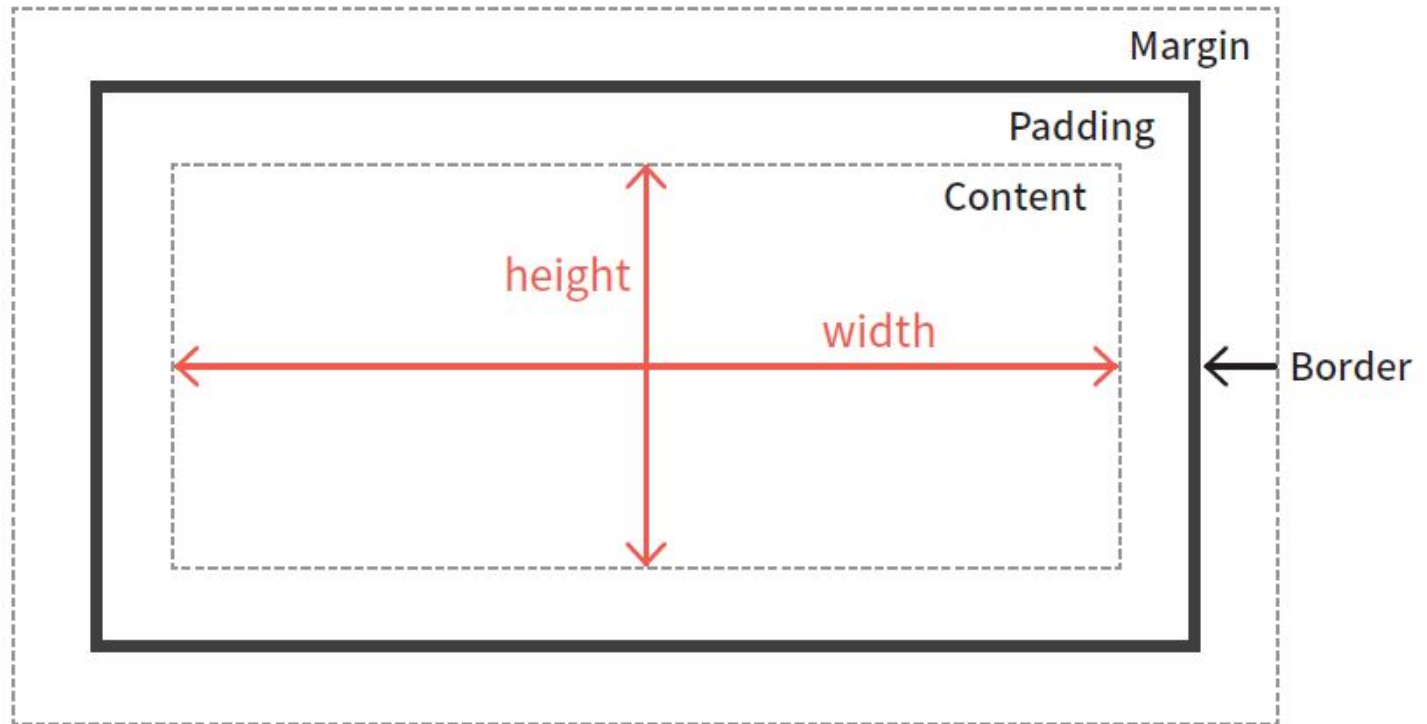
예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    p {
      background-color: lightgreen;
      width: 200px;
      height: 50px;
    }
    #target {
      border: 1px solid black;
      width: 300px;
      height: 100px;
      overflow: scroll;
    }
  </style>
</head>
<body>
<div id=target>
  <p>block #1</p>
  <p>block #2</p>
  <p>block #3</p>
  <p>block #4</p>
```



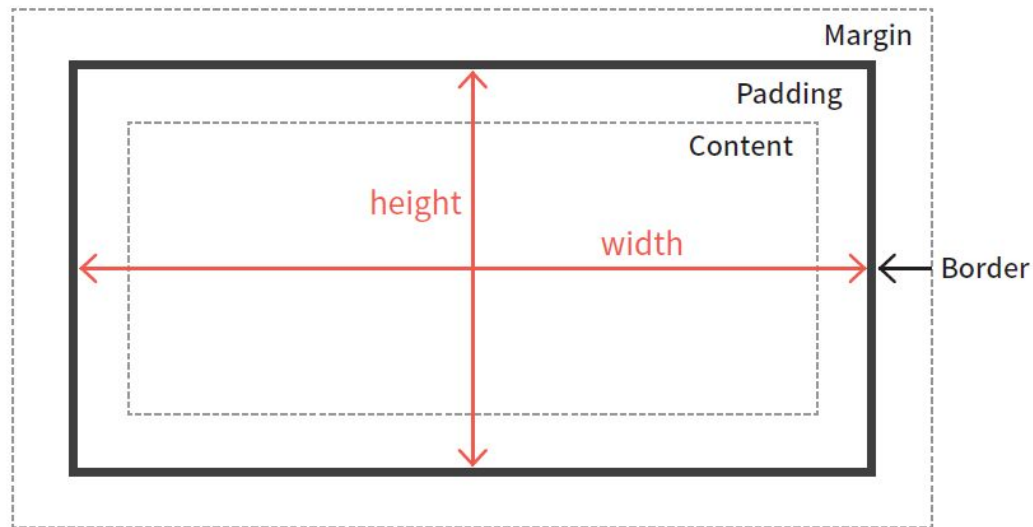
요소의 크기 지정

- width, height – 요소의 크기
- min-width, min-height: 요소의 최소 크기
- max-width, max-height: 요소의 최대 크기



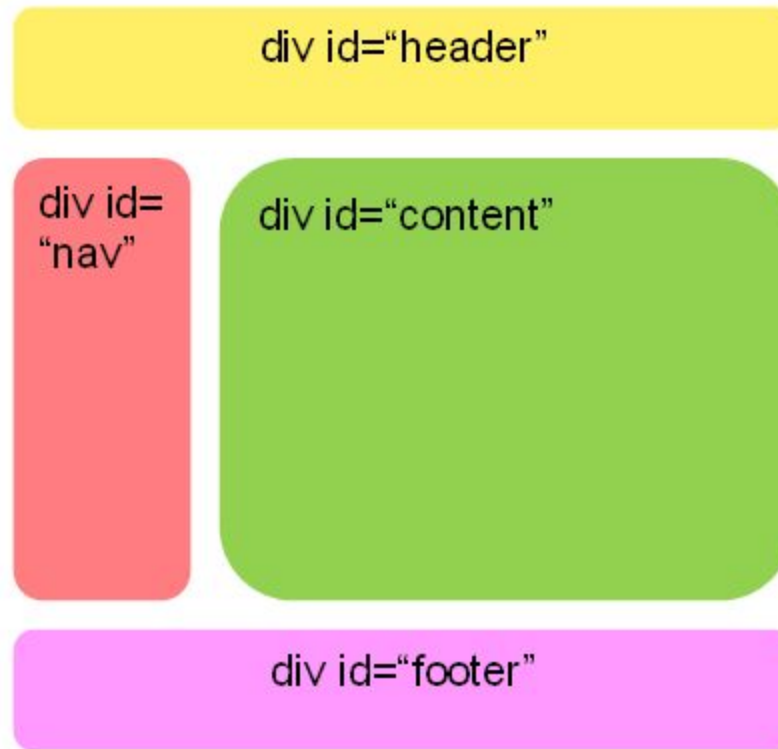
대체 박스 모델

- 대체 박스 모델에서는 **width**와 **height**가 패딩과 경계선을 포함하게 된다.



```
.box {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

<div>를 이용한 레이아웃



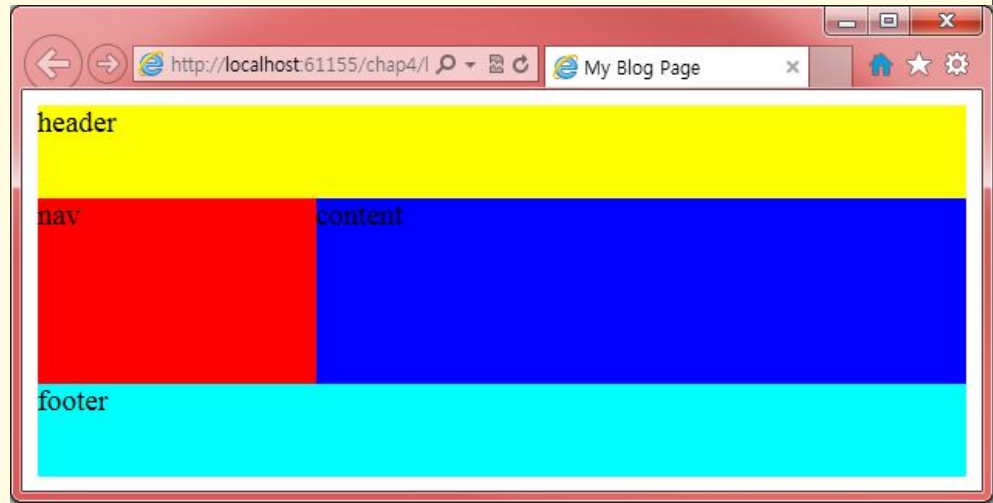
예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My Blog Page</title>
  <style>
#header {
  background-color: yellow;
  width: 100%;
  height: 50px;
}

#nav {
  width: 30%;
  background-color: red;
  height: 100px;
  float: left;
}
```

예제

```
#content {  
  width: 70%;  
  background-color: blue;  
  float: right;  
  height: 100px;  
}  
#footer {  
  background-color: aqua;  
  width: 100%;  
  height: 50px;  
  clear: both;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
  <div id="wrapper">  
    <div id="header"> header </div>  
    <div id="nav"> nav </div>  
    <div id="content"> content </div>  
    <div id="footer"> footer </div>  
  </div>  
</body>  
</html>
```



시맨틱 요소 레이아웃

div id="header"

div id="nav"

div id="content"

div id="footer"

<header>

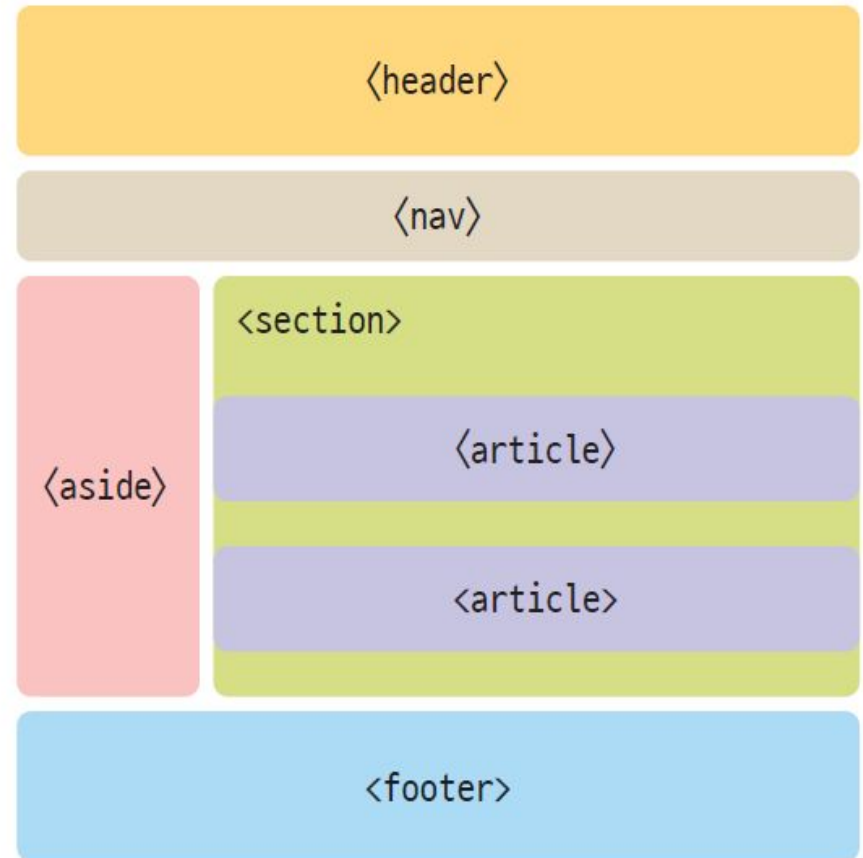
<nav>

<section id="content">

<footer>

시맨틱 요소

태그	설명
<header>	문서의 머리말(header)
<hgroup>	<h1>에서 <h6> 요소들의 그룹
<nav>	내비게이션 링크
<article>	문서의 내용이나 블로그의 포스트
<section>	문서의 섹션을 의미한다.
<aside>	사이드바와 같이 옆에 위치하는 내용
<footer>	문서의 꼬리말/footer)
<figure>	그림이나 도표
<time>	날짜와 시간을 표시



웹 요소에 설명글(캡션) 붙이기

<figure> 태그

- 도표나 일러스트, 이미지, 소스 코드 등의 독립된 콘텐츠
- <table> 태그나 태그 대신 사용하는 것이 아니라 문서의 다른 내용과 구별된다는 표시

<figcaption> 태그

- 설명글(캡션)을 붙이는 태그
- <figure> 태그와 함께 사용함

```
<figure>
```

```

```

```
<figcaption>가장 먼저 봄을 맞이하는 제주도</figcaption>
```

```
</figure>
```

```
<figure>
```

```

```

```
<figcaption>뜨거운 태양을 닮은 해바라기</figcaption>
```

```
</figure>
```



가장 먼저 봄을 맞이하는 제주도



뜨거운 태양을 닮은 해바라기

웹 요소에 설명글(캡션) 붙이기

```
<figure>  
    
    
    
    
  <figcaption> 제주도의 사계절 </figcaption>  
</figure>
```



제주도의 사계절

 태그의 새로운 속성 - srcset

- 한꺼번에 여러 개의 이미지 정보를 알려주고, 화면 너비나 해상도에 따라 이미지를 적절하게 표시하는 속성
- 기본형

```

```

w 서술자 사용하기

조건을 지정할 때 w를 사용하면 ‘파일 이름, 너비w’ 형식으로 이미지를 삽입함.

(w는 이미지 파일의 너비)

```

```

x 서술자 사용하기

x는 장치의 픽셀 비율(pixel ratio)을 가리킴

x값이 클수록 고화질의 이미지를 연결할 수 있다

```

```

예제



예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My Blog Page</title>
<style>
body {
  background-color: #efe5d0;
  font-family: Arial, "Trebuchet MS", sans-serif;
  margin: 0px;
}

header {
  background-color: #e3afed;
  color: #000000;
  margin: 0px;
  text-align: center;
  padding: 5px;
}
```

예제

```
h1 {  
    margin: 0px;  
}  
  
section#main {  
    display: table-cell;  
    background-color: yellow;  
    padding: 15px;  
}  
  
nav {  
    display: table-cell;  
    background-color: #ffd800;  
    padding: 15px;  
}  
  
footer {  
    background-color: #954b4b;  
    color: #efe5d0;  
    text-align: center;  
    padding: 10px;  
    margin: 0px 0px 0px 0px;  
    font-size: 90%;
```


예 제

```
<body>
  <header>
    <h1>My Blog Page</h1>
  </header>
  <nav>
    <h1>Links</h1>
    <ul>
      <li><a href="http://www.w3c.org/">W3C</a></li>
      <li><a href="http://developer.mozilla.org/">MOZILLA</a></li>
      <li><a href="http://htmldog.com/guides/">HTML Dogs</a></li>
    </ul>
    <figure>
      
      <figcaption>홍길동</figcaption>
    </figure>
  </nav>
```

예제

```
<section id="main">
  <article>
    <h1>Semantic Tags</h1>
    <p>
      시멘틱 요소(Semantic elements)들은 브라우저에게 요소의 의미나 목적을
      명확하게 알려주는 요소이다.
    </p>
  </article>
  <article>
    <h1>div와 span</h1>
    <p>
      div은 “divide“의 약자로서 페이지를 논리적인 섹션으로 분리하는데 사용되는
      태그이다.
      span 요소는 인라인 요소로서 텍스트를 위한 컨테이너로 사용할 수 있다.
    </p>
  </article>
</section>
<footer>Copyright (c) 2013 Hong</footer>
</body>
</html>
```

CSS3 효과: 투명도

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <style>
    img {      opacity: 0.4;    }
    img:hover {  opacity: 1.0;  }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>Opacity 속성</h1>
  
  

</body>
</html>
```



CSS3 효과: 가시성

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <style>
```

```
    #a {
```

```
      visibility: hidden;
```

```
      border: 1px dotted red;
```

```
    }
```

```
    #b {
```

```
      visibility: visible;
```

```
      border: 1px dotted red;
```

```
    }
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Visibility 속성</h1>
```

```
  
```

```
  
```

```
</body>
```

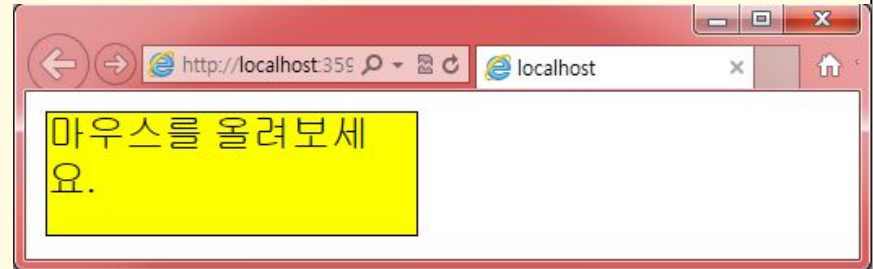
```
</html>
```



CSS3: 전환

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 50px;
      border: 1px solid black;
      background: yellow;
      transition: width 5s;
    }

    div:hover {
      width: 200px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>마우스를 올려보세요.</div>
</body>
</html>
```



[실행결과 보기](#)

CSS3: 전환

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <style>
    p {
      width: 100px;
      height: 50px;
      border: 1px solid black;
      background: yellow;
      transition: width 5s height 5s border 5s, transform 5s;
      -webkit-transition: width 5s, height 5s, border 5s, transform 5s;
    }

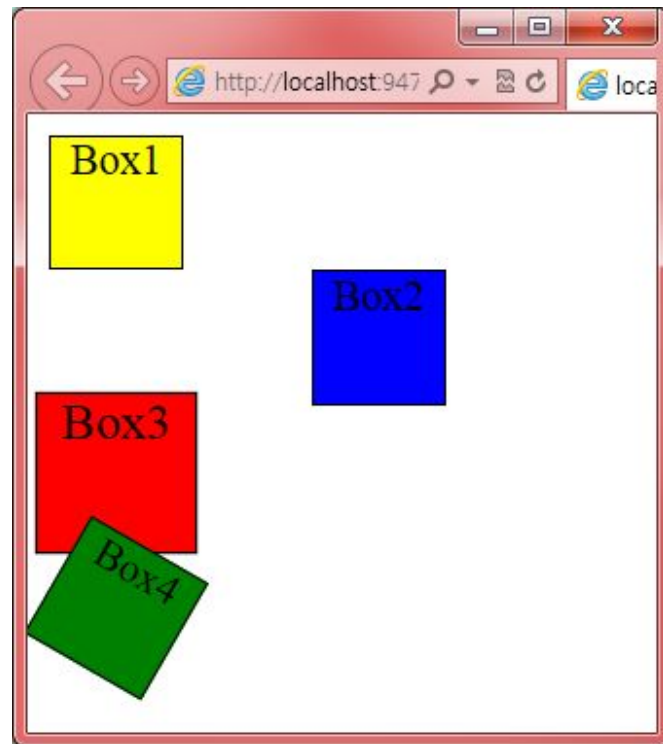
    p:hover {
      width: 200px;
      height: 100px;
      border: 10px solid red;
      transform: rotate(180deg);
      -webkit-transform: rotate(180deg);
    }
  </style>
</head>
```



실행결과 보기

CSS3 변환

- 도형을 이동, 크기 변환, 회전
- 도형의 크기나 형태, 위치를 변환
- 2차원 또는 3차원적으로 변환



transform 속성

- transform: translate(10px, 10px) - 평행이동
- transform: rotate(45deg) - 회전
- transform: scale(2, 1.2) - 크기변환
- transform: skew(20deg, 10deg) - 비틀기 변환
- transform: matrix() - 일반적인 변환

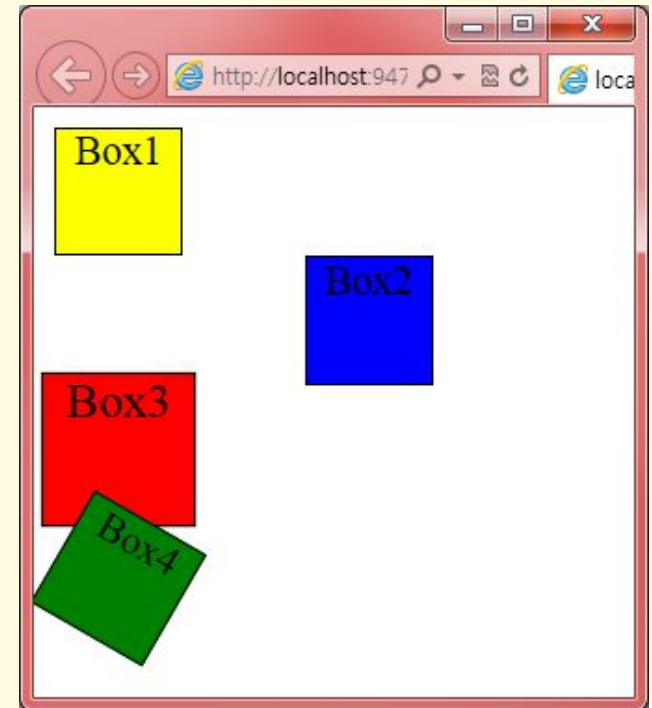
CSS3: 전환

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div {
      width: 50px;
      height: 50px;
      background-color: yellow;
      border: 1px solid black;
      text-align: center;
    }

    div#box2 {
      transform: translate(100px, 0px);
      background-color: blue;
    }

    div#box3 {
      transform: scale(1.2, 1.2);
      background-color: red;
    }

    div#box4 {
      transform: rotate(30deg);
```



CSS3: 전환

```
<body>
```

```
  <div id="box1">Box1</div>
```

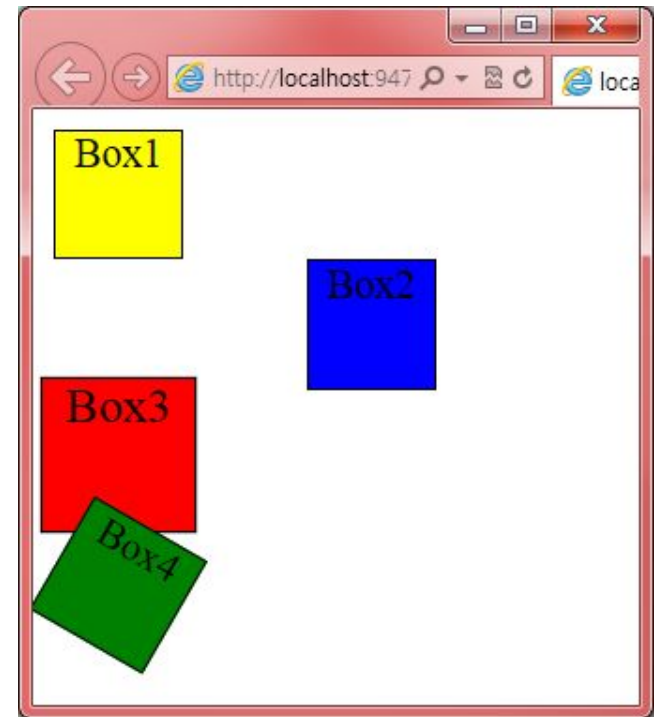
```
  <div id="box2">Box2</div>
```

```
  <div id="box3">Box3</div>
```

```
  <div id="box4">Box4</div>
```

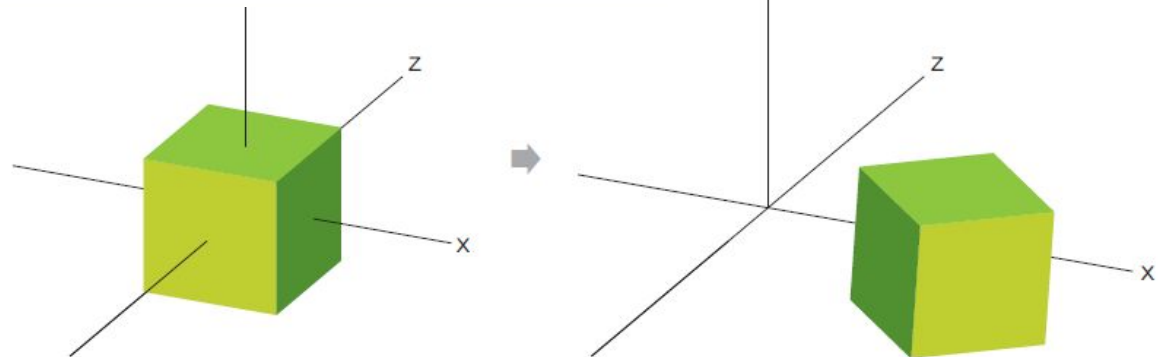
```
</body>
```

```
</html>
```



CSS3: 3차원 전환

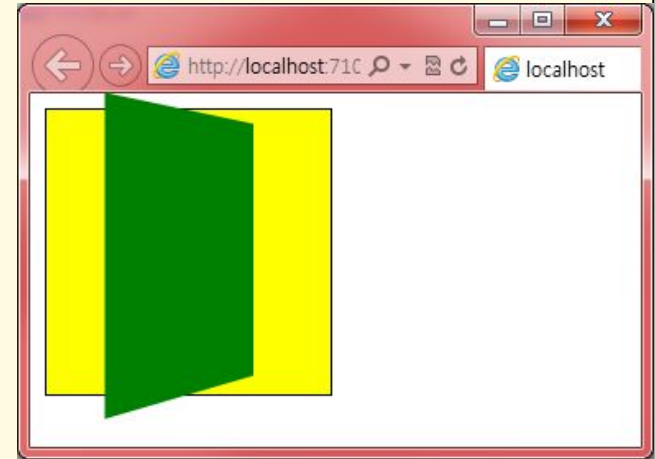
메서드	설명
<code>translate3d(x,y,z)</code>	3차원 평행 이동
<code>translateX(x)</code>	3차원 평행 이동(x축)
<code>translateY(y)</code>	3차원 평행 이동(y축)
<code>translateZ(z)</code>	3차원 평행 이동(z축)
<code>scale3d(x,y,z)</code>	3차원 크기 변환
<code>scaleX(x)</code>	3차원 크기 변환(x축)
<code>scaleY(y)</code>	3차원 크기 변환(y축)
<code>scaleZ(z)</code>	3차원 크기 변환(z축)
<code>rotate3d(x,y,z,angle)</code>	3차원 회전 변환
<code>rotateX(angle)</code>	3차원 회전 변환(x축)
<code>rotateY(angle)</code>	3차원 회전 변환(y축)
<code>rotateZ(angle)</code>	3차원 회전 변환(z축)
<code>perspective(n)</code>	원근 변환



예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div {
      background-color: green;
      height: 150px;

      width: 150px;
    }
    .container {
      background-color: yellow;
      border: 1px solid black;
    }
    .transformed {
      backface-visibility: visible;
      transform-origin: 50% 42%;
      transform: perspective(500px) rotateY(59deg) rotateX(0deg);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="transformed"></div>
```



실행결과 보기

CSS3 애니메이션

키프레임을 지정한다. 애니메이션의 이름을 지정한다.

`@keyframes myanim`

{

0% {left:0px; top:0px;}

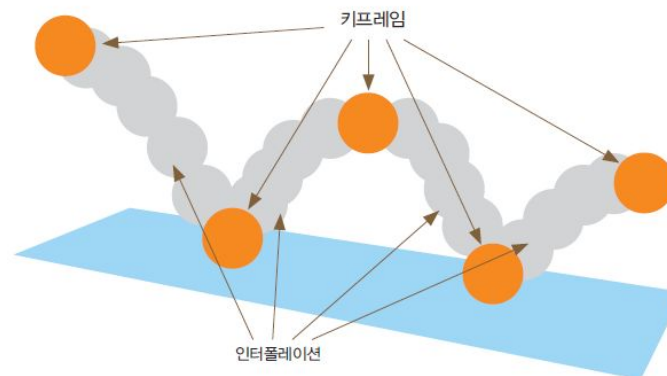
25% {left:100px; top:0px;} ← 25%일 때의 키프레임 지정

50% {left:200px; top:0px;}

75% {left:100px; top:0px;}

100% {left:0px; top:0px;}

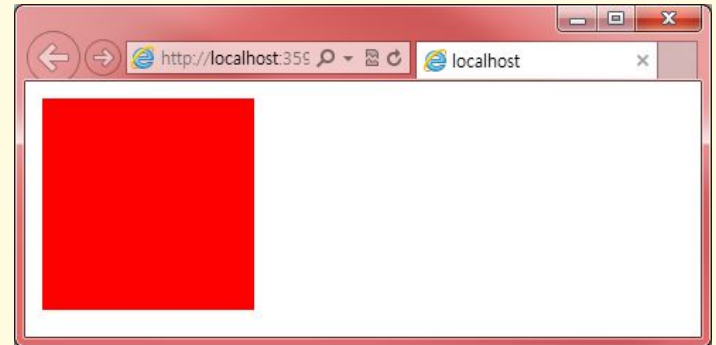
}



예제

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: red;
      position: relative;
      animation: 2s myanim;
      animation-iteration-count: 10;
    }
    @keyframes myanim
    {
      0%   {left:0px; top:0px;}
      25%  {left:100px; top:0px;}
      50%  {left:200px; top:0px;}
      75%  {left:100px; top:0px;}
      100% {left:0px; top:0px;}
    }
  </style>
</head>
<body>
```



실행결과 보기

속도 효과

- CSS3를 사용하면 요소에 애니메이션을 적용할 때, 속도효과(easing effect)를 지정할 수 있다.

animation-timing-function 속성

- **ease** - 느린 속도로 시작했다가 빨라지고 다시 느린 속도 종료된다. (기본값).
- **linear** - 처음부터 끝까지 같은 속도로 애니메이션을 지정한다.
- **ease-out** - 끝날 때 속도가 줄어든다.
- **ease-in** - 시작을 천천히 한다.